以光为尺：

透镜曲率半径和细丝直径的测量

实验报告

姓名：_____ **学号：**_____ **温度：**_____ **湿度：**_____

实验日期：_____年____月____日、星期____第_____节 **座位号：**_____

实验记录：

实验仪器：_____

一、 定标：读数显微镜的转换系数D ＝ _____

二、 测量平凸透镜的曲率半径（牛顿环）

1. 描述干涉条纹的特征。

*可转动微调鼓轮，使显微镜镜筒左右移动，以观察到更多级次的干涉条纹。

2. 测量干涉暗环的弦长。

表 1 牛顿环各级圆环的弦长测量及计算

S	$x_{左}$/px	$x_{右}$/px	Δx/px	弦长X/mm	X^2/mm^2
1					
2					
3					
4					
5					

注：单位换算 1m = 1000mm，1mm = 1000μm，1μm = 1000nm

4. 用 Excel 或 Origin 对表 1 中的X^2与S作直线拟合，结果如下：

斜率$k =$ _____，不确定度$u(k) =$_____；

截距$b =$_____，不确定度$u(b) =$ _____；

相关系数$r =$_____。

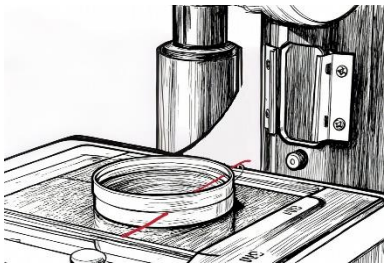
5. 已知钠灯波长$\lambda = 589.3\ \text{nm}$，不确定度$u(\lambda) = 0.3\text{nm}$，计算透镜的曲率半径$R$及其不确定度$u(R)$。需写出必要的计算过程。

*注：不确定度的计算公式为$\left(\frac{u(R)}{R}\right)^2 = \left(\frac{u(k)}{k}\right)^2 + \left(\frac{u(\lambda)}{\lambda}\right)^2$

最终结果$R =$_____

三、 测量头发丝/细铜丝直径

1. 选择待测对象为_____。请简要描述干涉条纹的特征。



2. 用读数显微镜直接测量，直径$h_1 =$_____（保留 3 个有效数字）。

3. 用干涉法测量细丝直径h_2

表 2 干涉法测量细丝直径数据表

细丝中心位置 b_1/mm	两玻璃接触点位置 b_2/mm	连续 20 个条纹的间距 $a/\mu\text{m}$

注：单位换算 1m = 1000mm，1mm = 1000μm，1μm = 1000nm

数据处理：取钠灯波长$\lambda = 589.3\,\mathrm{nm}$，需写出公式和计算过程。

1） 条纹间距x：

2） 细丝中心距玻璃接触端的距离L:

3)细丝直径h_2（保留 3 个有效数字）：

4. 比较两种方法测得的直径h_1和h_2是否一致。

四、 思考

细丝干涉和牛顿环干涉都会形成条纹，但为什么它们的条纹疏密程度不同？

五、 实验结论

实验评分：_____ 教师：_____ 日期：_____

注：单位换算 1m = 1000mm，1mm = 1000μm，1μm = 1000nm